

Torque Calculation

(주) 삼정 오토메이션

회전 운동시의 토크 계산 공식

$$T = J \cdot \alpha$$

T : 토크 (단위 Nm)

J : 관성 (단위 kg m²)

α : 각 가속도 (단위 rad/s²)

회전운동시 토크 계산 예제

$$T = J \cdot \alpha$$

1 kg m²인 물체가 1rad/s²의 가속으로
움직일 때의 토크

$$1 \text{ (Nm)} = 1 \text{ (kg m}^2\text{)} * 1 \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

회전운동시 관성 계산

$$T = J \cdot \alpha$$

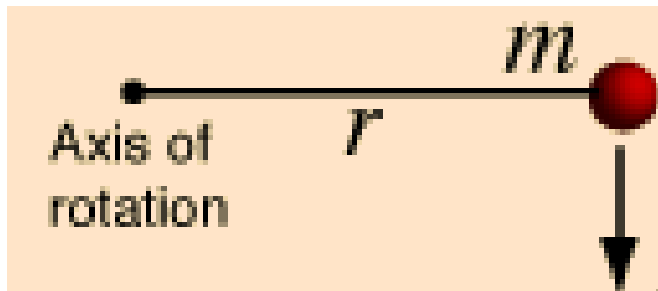
0.5 kg m²인 물체가 **4rad/s²**의 가속으로
움직일 때의 토크

$$2 \text{ (Nm)} = 0.5 \text{ (kg m}^2\text{)} * 4 \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

관성의 정의

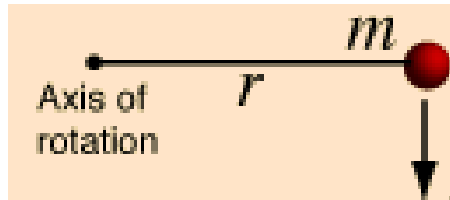
관성 단위 : $\text{kg}\cdot\text{m}^2$

1kg의 물체가 회전 축에서 1m 떨어져 있을 때의 관성



$$J = mr^2$$

1점 관성 계산 예제 (1)

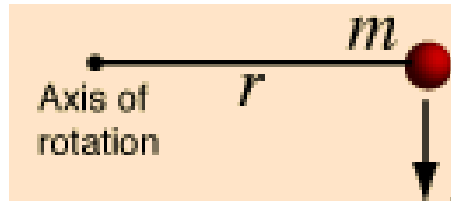


$$J = mr^2$$

1kg의 물체가 회전 축에서 0.5m 떨어져 있을 때

$$1\text{kg} * (0.5\text{m})^2 = 0.25 \text{ kg-m}^2$$

1점 관성 계산 예제 (2)

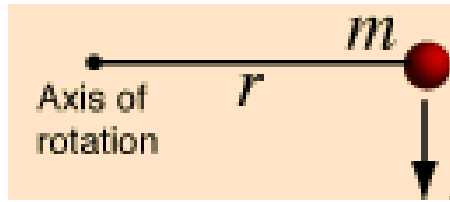


$$J = mr^2$$

600g의 물체가 회전 축에서 700mm 떨어져 있을 때

$$(0.6\text{kg}) * (0.7\text{m})^2 = 0.294\text{kg}\cdot\text{m}^2$$

1점 관성 계산 예제 (3)

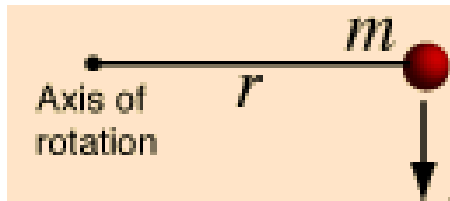


$$J = mr^2$$

600g의 물체가 회전 축에서 700mm 떨어져 있고, 500g의 물체가 300mm 지점에 있을 때

$$\begin{aligned} &0.6\text{kg} * (0.7\text{m})^2 + 0.5\text{kg} * (0.3\text{m})^2 \\ &= 0.294 + 0.045 \\ &= 0.339 \text{ kg-m}^2 \end{aligned}$$

1 점 관성 계산 예제 (4)

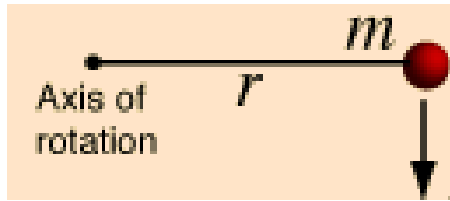


$$J = mr^2$$

1kg의 물체가 회전 축에서 10mm 떨어져 있을 때

$$\begin{aligned} 1\text{kg} * (0.01\text{m})^2 &= 0.0001 \text{ kg-m}^2 \\ &= 1\text{kg-cm}^2 \end{aligned}$$

관성 계산 Summary

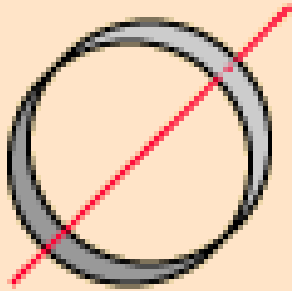


$$J = mr^2$$

관성은 무게에 정 비례하고,
회전축과의 거리의 제곱에 비례한다.

링 모양 물체의 관성

Hoop about
symmetry axis



$$J = mr^2$$

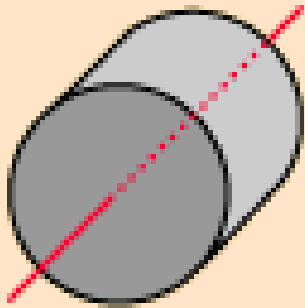
링 모양의 물체의 관성은
1점 관성과 동일하게 계산한다.

반지름이 1m이고 두께가 무한히 얇은 물체가
1kg의 질량을 가지고 있을 때의 관성은?

$$1\text{kg} * (1\text{m})^2 = 1 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

원판의 관성

Solid cylinder or disc, symmetry axis



$$I = \frac{1}{2}MR^2$$

원판의 관성 :

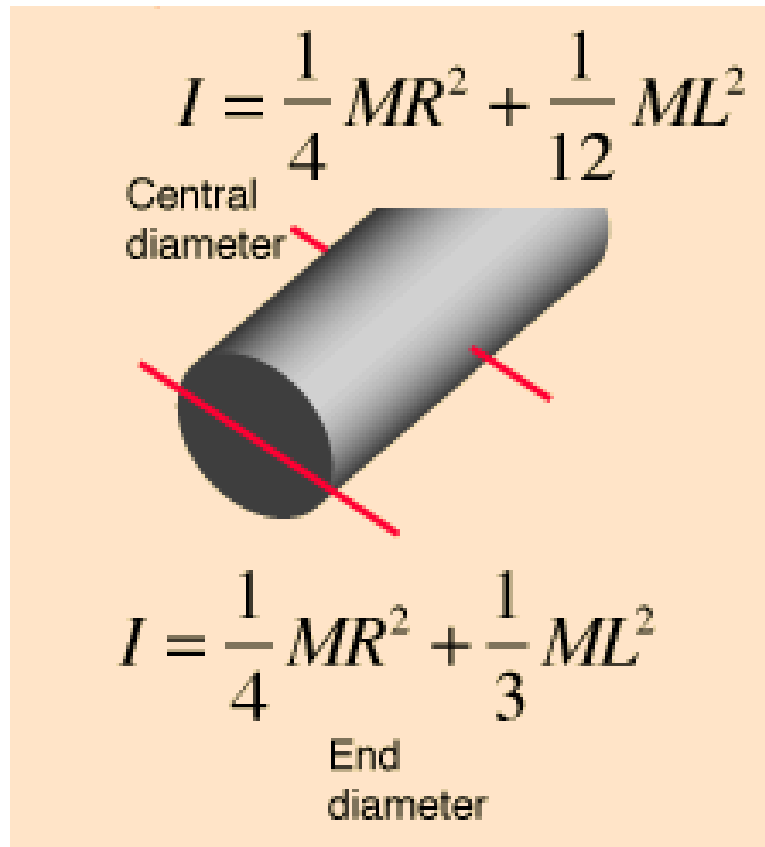
중심점에 가까워질 수록 관성이 줄어든다.

$$I = \frac{1}{2} * M * R^2$$

지름이 2m인 디스크의 무게가 1kg의 질량을 가지고 있을 때의 관성은?

$$\frac{1}{2} * 1\text{kg} * (1\text{m})^2 = 0.5 \text{ kg-m}^2$$

원통의 관성



L: 원통의 길이
R : 원통의 지름

각속도

$$\omega_{average} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

속도는 거리/시간이므로
각속도는 움직인 각도/시간

단위는 rad/sec.

RPM, RAD/SEC 환산

$$1 \text{ rad/sec} = 9.55 \text{ rpm}$$

$$(1 \text{ rpm} / 60) * 2\pi =$$

$$1 \text{ rpm} / 9.55 = 0.105 \text{ rad/sec}$$

$$(1 \text{ rad/sec}) / 2\pi * 60 =$$

$$(1 \text{ rad/sec}) * 9.55 = 9.55 \text{ rpm}$$

Deg/Sec, RAD/SEC 환산

$$1 \text{ rad/sec} = 57.3 \text{ deg/sec}$$

$$\begin{aligned} & (1 \text{ deg/sec}) / 360 * 2\pi \\ & = 0.105 \text{ rad/sec} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (1 \text{ rad/sec}) * 360 / 2\pi \\ & = 57.3 \text{ deg/sec} \end{aligned}$$

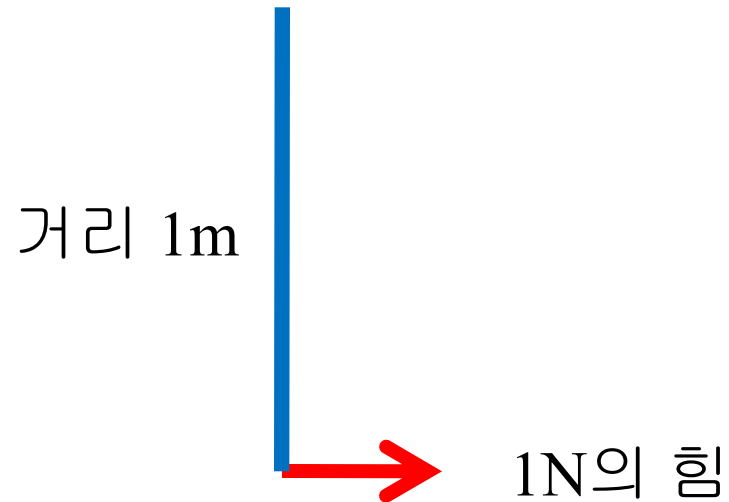
각 가속도

$$\overline{\alpha} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

가속도는 속도 변화/시간이므로
각속도는 각속도 변화/시간

단위는 rad/sec^2 .

외부의 힘 – Nm의 정의

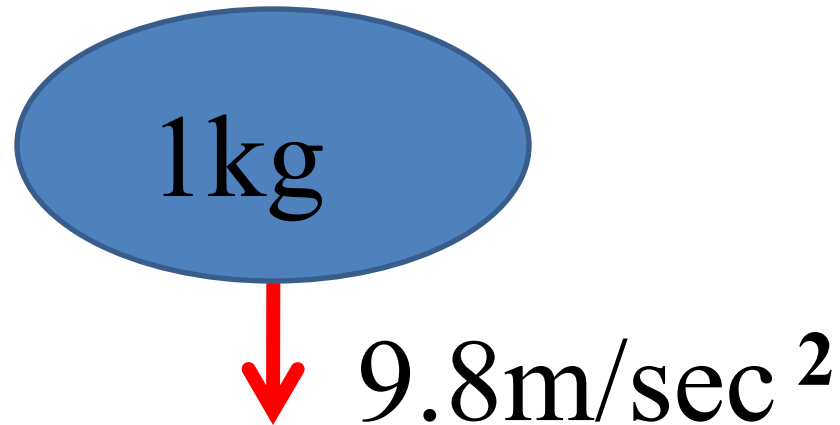


1 N의 힘이 중심점에서 1m의 거리에
작용하면 1Nm

외부의 힘 - 중력

$$\mathbf{F}_{\text{net external}} = m \mathbf{a}$$

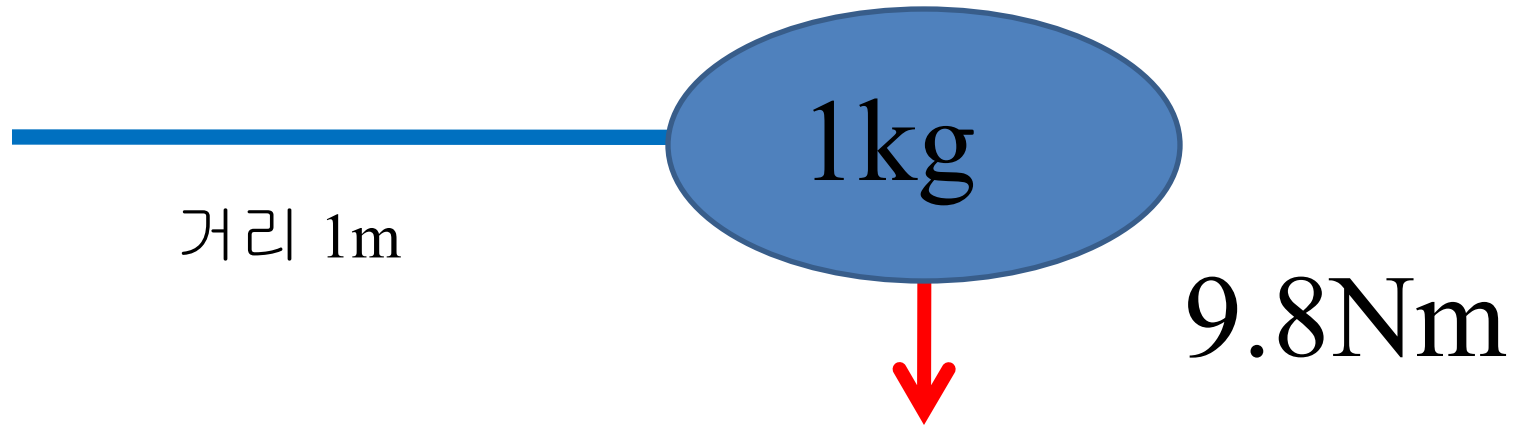
Net force on object = mass of object x acceleration



위의 의 물체에 작용하는 중력은 9.8m/sec^2

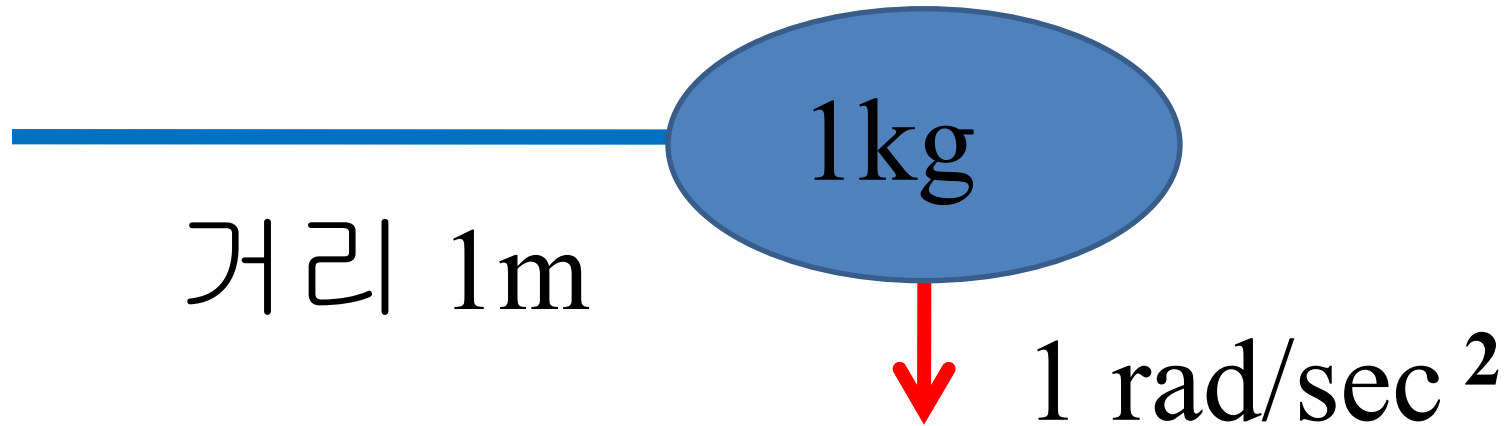
$$F = 1 \text{ kg} * 9.8\text{m/sec}^2 = 9.8 \text{ N}$$

외부의 힘 - 중력



지면과 평행하게 놓인 1m 거리의 물체에
작용하는 토크는 9.8Nm

가속도 + 중력 계산 예제 (1)



관성 : $1\text{m} * 1\text{kg} = 1\text{kg m}^2$

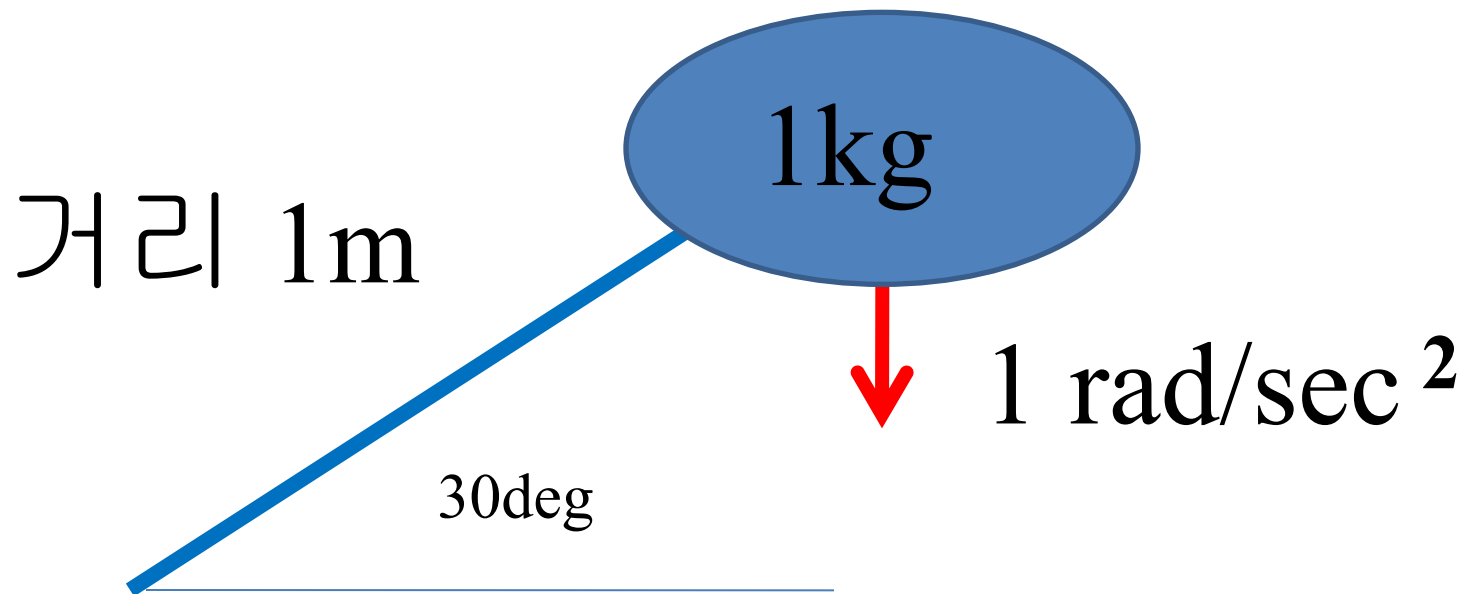
가속 토크 : $1\text{kg m}^2 * 1 \text{ rad/sec} = 1\text{Nm}$

중력의 힘 : $1\text{kg} * 9.8\text{m/sec}^2 = 9.8 \text{ N}$

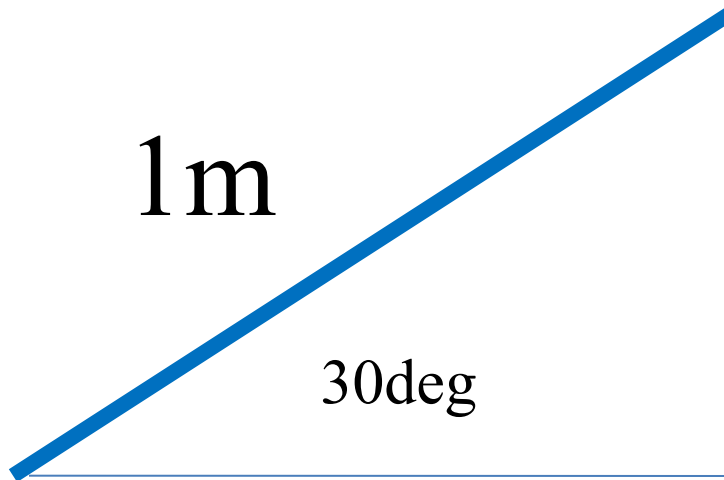
중력 토크 : $9.8 \text{ N} * 1\text{m} = 9.8 \text{ Nm}$

합계 : 가속토크 + 중력토크 = 10.8 Nm

가속도 + 중력 계산 예제 (2)

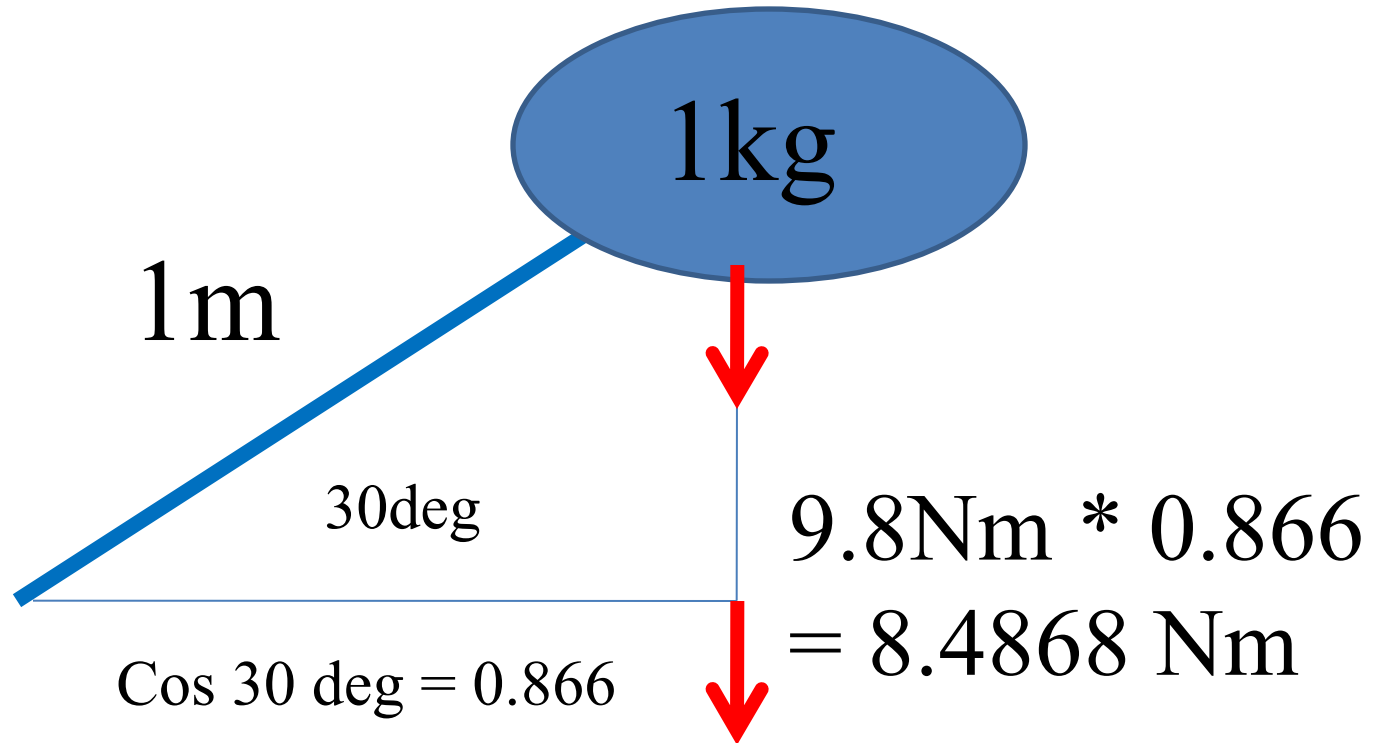


가속도 + 중력 계산 예제 (2) 풀이



$$\cos 30 \text{ deg} = 0.866$$

가속도 + 중력 계산 예제 (2) 풀이



가속도 + 중력 계산 예제 (2) 풀이

$$\text{관성} : 1\text{m} * 1\text{kg} = 1\text{kg m}^2$$

$$\text{가속 토크} : 1\text{kg m}^2 * 1 \text{ rad/sec} = 1\text{Nm}$$

$$\text{중력의 힘} : 1\text{kg} * 9.8\text{m/sec}^2 = 9.8\text{N}$$

$$\text{중력의 작용 거리} : 1\text{m} * \cos 30 \text{ deg} = 0.866 \text{ m}$$

$$\text{중력 토크} : 9.8 \text{ N} * 0.866\text{m} = 8.49 \text{ Nm}$$

$$\text{합계} : \text{가속토크} + \text{중력토크} = 9.49 \text{ Nm}$$

평균 토크 계산

$$\tau_{\text{rms}} = \sqrt{(t_1 \tau_1^2 + t_2 \tau_2^2 + \dots) / t_{\text{total}}}$$

각각의 토크를 제공하여 합산한 후 Sqrt.

감속시 마이너스 방향의 토크가 필요하지만 제공하므로 토크가 추가됨.

평균 토크 예제

$$\tau_{\text{rms}} = \sqrt{(t_1 \tau_1^2 + t_2 \tau_2^2 + \dots) / t_{\text{total}}}$$

1초간 1Nm의 가속, 2초간 등속, 1초간 -1Nm
감속시 평균 토크는?

$$\text{Sqrt}((1 * 1^2 + 1 * (-1)^2) / 4) = \text{Sqrt}(1/2) = 0.707 \text{Nm}$$

파워 계산

$$P = \tau \cdot \omega$$

W : 일의 양 – 관성치*이동 거리 (단위 Joule)

t : 시간 (단위 초)

τ : 토크 (단위 Nm)

ω : 각속도 (단위 rad/sec)

1Nm, 1rad/sec의 속도일 때 1W

파워 계산 예제

$$P = \tau \cdot \omega$$

1kgm² 물체가 1초간 1Nm의 가속, 2초간
등속, 1초간 -1Nm 감속시 Continuous Power
는?

4초간 3rad를 움직였으므로 평균 속도는 3/4rad/sec

평균 토크는

$$\text{Sqrt}((1 \cdot 1^2 + 1 \cdot (-1)^2)/4) = \text{Sqrt}(1/2) = 0.707\text{Nm}$$

$$P = 0.707\text{Nm} * 0.75 \text{ rad/sec} = 0.5303\text{W}$$

파워 계산 : Motor Power vs Electrical Power

$$P = \tau \cdot \omega = V \cdot I$$

전기적인 Power는 전압*전류
기계적인 Power는 토크*속도

두 개의 파워는 동일함.

공급 전원의 Power는 모터 출력 Power보다
반드시 커야 한다.

파워 계산 : Motor Power vs Electrical Power 예제

$$P = \tau \cdot \omega = V \cdot I$$

24Vdc, 1A의 전원 공급 장치는 24W의 출력을 가짐.

Back EMF : 모터의 최대 속도

$$\text{B-EMF Constant} \leq 0.7 * V_{in} / \omega$$

B-EMF는 필요한 속도를 내기 위하여 모터가 필요로 하는 전압.

주어진 전압은 필요로 하는 전압보다 높아야 한다.

Back EMF : 모터의 최대 속도 (예제)

$$\text{B-EMF Constant} \leq 0.7 * V_{in} / \omega$$

320Vdc 공급 시 RBE 03010C 모터의 최대
속도는?

Winding Constants	Symbols	Units	A	B	C	
Current at Cont. Torque	Ic	Amps	7.58	5.87	3.60	1
Current at Peak Torque	Ip	Amps	60.5	40.3	24.3	1
Torque Sensitivity	Kt	lb-ft/Amp	0.304	0.392	0.640	0
		N-m/Amp	0.412	0.531	0.868	0
Back EMF constant	Kb	V/KRPM	43.1	55.6	90.9	1
Motor Resistance	Rm	Ohms	0.974	1.63	4.23	1
Motor Inductance	Lm	mH	1.9	3.2	8.4	

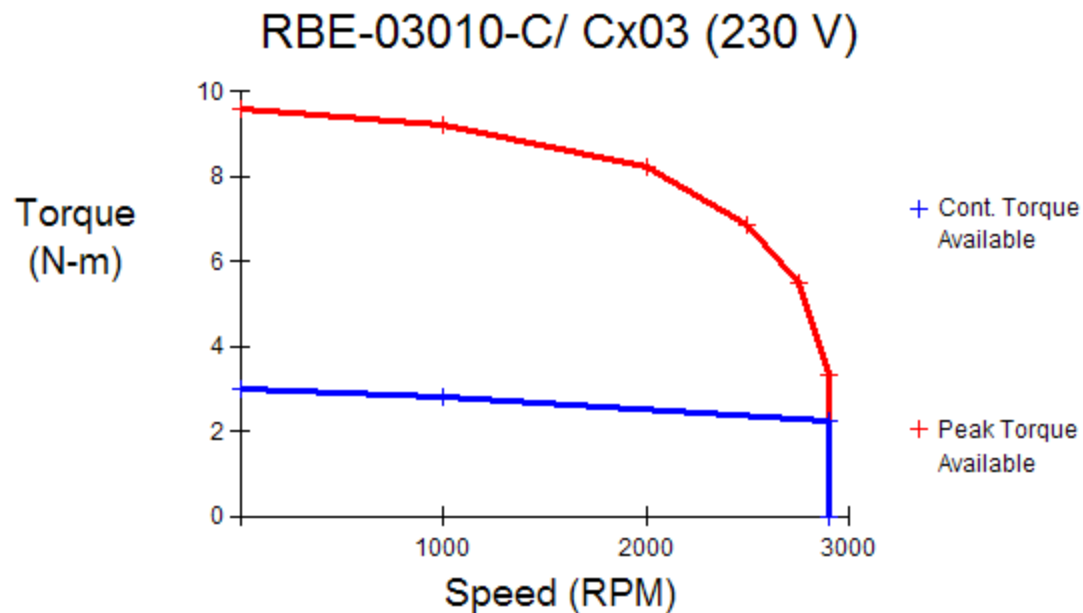
최대 속도 : $320 / (90.9 * 1000) = 3520 \text{ rpm}$

실제 구동시는 70%정도 까지 사용하므로 2464rpm

Back EMF : 모터의 최대 속도 (예제)

$$\text{B-EMF Constant} \leq 0.7 * V_{in} / \omega$$

320Vdc 공급 시 RBE 03010C 모터의 최대 속도는?



Back EMF vs Torque Sensitivity

$$\text{B-EMF Constant} \\ = \text{Torque Sensitivity}$$

B-EMF 단위 : V/(rad/sec)

Torque Sensitivity 단위 : Nm/Amp

Back EMF vs Torque Sensitivity 예제(1)

B-EMF Constant
= Torque Sensitivity

Winding Constants	Symbols	Units	A	B	C
Current at Cont. Torque	Ic	Amps	4.83	3.87	6.91
Current at Peak Torque	Ip	Amps	12.6	9.99	17.8
Torque Sensitivity	Kt	oz-in/Amp	1.87	2.34	1.31
		N-m/Amp	0.0132	0.0165	0.0092
Back EMF constant	Kb	V/KRPM	1.38	1.73	0.968
Motor Resistance	Rm	Ohms	0.629	0.991	0.311
Motor Inductance	Lm	mH	0.19	0.30	0.095

B-EMF 단위 : V/(rad/sec)

Torque Sensitivity 단위 : Nm/Amp

$$0.0132 = 1.38/1000 * 9.55 = 3179$$

Back EMF vs Torque Sensitivity 예제 (2)

B-EMF Constant
= Torque Sensitivity

Winding Constants	Symbols	Units	A	B	C	
Current at Cont. Torque	I _c	Amps	7.58	5.87	3.60	1
Current at Peak Torque	I _p	Amps	60.5	40.3	24.3	1
Torque Sensitivity	K _t	lb-ft/Amp	0.304	0.392	0.640	0
		N-m/Amp	0.412	0.531	0.868	0
Back EMF constant	K _b	V/KRPM	43.1	55.6	90.9	1
Motor Resistance	R _m	Ohms	0.974	1.63	4.23	1
Motor Inductance	L _m	mH	1.9	3.2	8.4	1

B-EMF 단위 : V/(rad/sec)

Torque Sensitivity 단위 : Nm/Amp

$$0.868 \text{ V/rad/sec} = (90.9/1000) * 9.55 = 0.868 \text{ Nm/Amp}$$

필요 전류 계산

$$\begin{aligned} \text{Required Current} \\ = \text{Required Torque} / \\ \text{Torque Sensitivity} \end{aligned}$$

Torque Sensitivity 단위 : Nm/Amp

$$\text{Nm} / (\text{Nm/Amp}) = \text{AMP}$$

필요 전류 계산 예제

$$\text{Required Current} = \text{Required Torque} / \text{Torque Sensitivity}$$

Winding Constants	Symbols	Units	A	B	C
Current at Cont. Torque	Ic	Amps	7.58	5.87	3.60
Current at Peak Torque	Ip	Amps	60.5	40.3	24.3
Torque Sensitivity	Kt	lb-ft/Amp	0.304	0.392	0.640
		N-m/Amp	0.412	0.531	0.868
Back EMF constant	Kb	V/KRPM	43.1	55.6	90.9
Motor Resistance	Rm	Ohms	0.974	1.63	4.23
Motor Inductance	Lm	mH	1.9	3.2	8.4

RBE03010C가
3 Nm 를
내기 위해 필
요한 전류?

$$3\text{Nm} / (0.868 \text{ Nm/Amp}) = 3.46\text{A}$$

필요 전류 계산 예제

$$\text{Required Current} = \text{Required Torque} / \text{Torque Sensitivity}$$

RBE-03010-C (230 V)

Max speed:	2900. RPM
Rated power (max. continuous):	0.701 kWatts

Sinusoidal Commutation 6 step commutation

Continuous torque (stall):	2.99 N-m	2.99 N-m
Peak torque (stall):	20.6 N-m	18.3 N-m
Continuous current (stall):	2.96 amps	3.62 amps
Peak current (stall):	21.0 amps	25.7 amps
Torque sensitivity (stall):	1.06 N-m/A	0.862 N-m/A
Back EMF constant:	0.610 V/rad/s	0.862 V/rad/s

Rated ambient temp.:	25.0 °C
DC resistance:	4.21 ohms
Inductance:	8.20 mH
Rotor inertia:	0.000275 kg-m²
No. of poles:	12
Motor weight:	1.00 kg(m)

Static friction:	0.127 N-m
Viscous damping:	7.00E-05 N-m/kRPM
Thermal time constant:	min
Thermal resistance:	1.55 °C/watt